

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

План по рефакторингу проекта
курсовой работы за 3 курс по предмету
“Информационные системы”

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3413

Преподаватель:
Логинов Иван Павлович

Санкт-Петербург, 2025г

Этап 1. Архитектурный рефакторинг и обновление зависимостей

Цель: Провести модернизацию и оптимизацию бэкенд-архитектуры приложения для повышения его производительности, безопасности, поддерживаемости и соответствия современным стандартам.

Задачи:

1. Обновить версии ключевых зависимостей (Spring Boot, Java и др.) до максимально стабильных и совместимых релизов для улучшения производительности и безопасности.
2. Выполнить листенинг и, при необходимости, доработать код для корректной работы с новыми версиями библиотек.
3. Провести архитектурный рефакторинг эндпоинтов для приведения их в соответствие с принципами REST.
4. При необходимости, реорганизовать структуру модулей проекта для уменьшения связанности (снижение coupling) и повышения читаемости кода.

Этап 2. Интеграционное тестирование

Цель: Обеспечить высокую надежность и стабильность работы приложения путем внедрения комплексного интеграционного тестирования, максимально приближенного к реальным условиям.

Задачи:

1. Написание набора интеграционных тестов с использованием Testcontainers для точного воспроизведения рабочей среды, включая базы данных.
2. Доработка кодовой базы для обеспечения возможности проведения изолированного и эффективного интеграционного тестирования.
3. Исправление дефектов и устранение узких мест, выявленных в процессе интеграционного тестирования.

Этап 3. Оптимизация использования индексов

Цель: Проанализировать использование индексов на большом объеме данных (минимум 1 Гб), проверить действительно ли есть прирост в производительности от их использования и на основе проведенного анализа удалить ненужные индексы и оставить/добавить нужные.

Задачи:

1. Написание скрипта SQL, который генерирует большой объем тестовых данных для всех таблиц в базе данных.
2. Написать скрипты, которые позволяют оценить использование индексов, после того как база данных заполнена сгенерированными данными.
3. Последовательно проанализировать каждый используемый индекс, изменить его тип при необходимости, удалить в случае если он не дает значимого прироста в производительности.
4. Проверить корректность внесенных изменений, составив результирующую таблицу для всех используемых индексов.

Демо проекта

Ссылка на демо проекта —

https://rutube.ru/video/private/d332b572f2605f804da65eab64f62118/?p=m1MMeManw_7R_QgJyzAVrw